Fiche pédagogique

Séance 27 · BD — évolution de la structure et import / export SQL

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
4ème SI	120 min	SQL · HTML5 · CSS · JavaScript · PHP	27

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Base de données · Table / relation · Clé composée · Relation 1:1

ALTER TABLE : ajouter, modifier, supprimer
Faire évoluer la structure d'une table sans perdre les données.

DROP TABLE / DROP DATABASE
Supprimer tables et base dans le bon ordre.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- LDD et LMD (séances 4 et 5)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- On modifie d'abord la structure, puis les données ; on sauvegarde toujours avant un DROP.
- Produire : Trois évolutions de structure guidées : ajout de colonne, modification de type, ajout…
- Éviter : DROP de la table référencée avant la table qui la référence.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : LDD et LMD (séances 4 et 5).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Le club ajoute un champ « date d'inscription » et supprime une table devenue inutile : comment faire sans casser la base en production ? Présenter les consignes : Trois évolutions de structure guidées : ajout de colonne, modification de type, ajout d'une contrainte.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	ALTER TABLE ... ADD / MODIFY / DROP ; ADD CONSTRAINT et DROP CONSTRAINT ; DROP TABLE, DROP DATABASE ; ordre des opérations et dépendances ; export et import de fichiers .sql (structure et données). Assister à la correction pour chaque élève ; Suppression ordonnée de deux tables liées, export complet de la base, restauration dans une seconde base et vérification par COUNT.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Base de données • Table / relation • Clé composée • DROP de la table référencée avant la table qui la référence. • ALTER sans vérifier les données existantes (troncature silencieuse).	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Rédiger le script d'évolution de la base d'examen (trois instructions) et l'exporter.